



Servicios Ópticos Profesionales

Manual de uso — Sistema de gestión integral para óptica

Versión 1.0 • Panamá, junio de 2026

Aplicación web multiplataforma (PWA)

Contenido

1. Introducción

- 1.1 Qué es SOP Óptica
- 1.2 Requisitos técnicos
- 1.3 Instalación como PWA

2. Primeros pasos

- 2.1 Registro inicial
- 2.2 Inicio de sesión
- 2.3 Pantalla principal
- 2.4 Roles: Administrador y Cliente

3. Módulo de Administrador

- 3.1 Panel de control
- 3.2 Inventario
- 3.3 Compras y crédito fiscal
- 3.4 Facturación (CUFE / CAFE)
- 3.5 Avances tecnológicos
- 3.6 Pagos de servicios
- 3.7 Usuarios y clientes
- 3.8 Cumplimiento fiscal (Panamá)

4. Portal del Cliente

- 4.1 Portal de inicio
- 4.2 Mis facturas
- 4.3 Recetas ópticas
- 4.4 Citas

5. Funcionalidades transversales

- 5.1 Escaneo de códigos de barras
- 5.2 Sincronización con Supabase
- 5.3 Impresión de facturas
- 5.4 Botón de WhatsApp

6. Referencia de datos

- 6.1 Campos de productos

[6.2 Campos de facturas](#)

[6.3 Campos de clientes](#)

[6.4 Atajos y convenciones](#)

7. Información del periodo de prueba

1. Introducción

1.1 Qué es SOP Óptica

Servicios Ópticos Profesionales (SOP) es una aplicación web progresiva (PWA) diseñada para la gestión integral de una óptica en Panamá. Permite controlar inventario, compras, facturación con cumplimiento fiscal panameño (CUFE, CAFE, ITBMS), portal de clientes, agenda de citas y seguimiento de pagos.

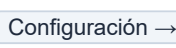
La aplicación funciona completamente en el navegador y puede instalarse en el dispositivo como una aplicación nativa. Los datos se almacenan localmente con opción de sincronización en la nube mediante Supabase.

Nota: Esta es una versión de prototipo funcional. Para producción se recomienda implementar autenticación con backend, cifrado de datos y permisos por rol.

1.2 Requisitos técnicos

Componente	Requisito
Navegador	Chrome 90+, Edge 90+, Firefox 90+, Safari 15+
Conexión	Requerida sólo para sincronización en nube y envío de correos; la app funciona offline
Cámara	Recomendada para escaneo de códigos de barras (permiso de usuario requerido)
Almacenamiento	Mínimo 50 MB libres para datos locales

1.3 Instalación como PWA

1. Abre la aplicación en Chrome o Edge
2. Haz clic en el icono de instalación en la barra de direcciones  o en el menú  
3. Confirma la instalación. La aplicación se abrirá en su propia ventana sin la barra del navegador
4. Desde ese momento puedes abrirla desde el menú de inicio o la pantalla de inicio del dispositivo

Ventaja PWA: Una vez instalada, la aplicación funciona sin conexión a internet. Los datos se sincronizan automáticamente cuando hay conexión.

2. Primeros pasos

2.1 Registro inicial

Al abrir la aplicación por primera vez, verás la pantalla de registro. Sigue estos pasos:

1. **Correo electrónico:** Ingresa una dirección de correo válida (ej. `jorge@sop.pa`)
2. **Contraseña:** Crea una contraseña que cumpla con todos los requisitos: máximo 12 caracteres, al menos una mayúscula, un número y un carácter especial. Los requisitos se muestran en la interfaz con indicadores de color
3. Presiona Crear usuario e ingresar

Se creará el primer usuario con rol **Administrador** y quedarás autenticado automáticamente.

El registro envía un correo de notificación mediante EmailJS si las variables de entorno están configuradas.

2.2 Inicio de sesión

Si ya existe un usuario registrado, la pantalla inicial mostrará la pestaña **Ingreso**:

1. Cambia a la pestaña Ingreso
2. Ingresa el correo y la contraseña registrados
3. Presiona Ingresar

2.3 Pantalla principal

Una vez autenticado, la interfaz se divide en:

- **Barra lateral** (izquierda en escritorio, superior en móvil): contiene el logo, el selector de rol, el selector de cliente (sólo en modo Cliente) y la navegación
- **Barra superior:** muestra el rol activo, datos del negocio, botones de WhatsApp, acción rápida y Salir
- **Área principal:** contenido de la vista seleccionada

2.4 Roles: Administrador y Cliente

El sistema maneja dos roles:

Rol	Acceso	Vistas disponibles
Administrador	Todas las funciones administrativas	Panel, Inventario, Compras, Facturación, Avances, Pagos, Usuarios, Cumplimiento

Ciente	Portal personal del cliente seleccionado	Portal, Mis facturas, Recetas, Citas
---------------	---	--------------------------------------

El cambio de rol se realiza mediante el control segmentado en la barra lateral. Al cambiar a **Ciente**, debes seleccionar un cliente del listado desplegable.

3. Módulo de Administrador

3.1 Panel de control (**panel**)

El panel principal muestra un resumen operativo del negocio:

- **Identidad del negocio:** nombre, propietario, horario de atención (lunes a viernes 8:00 am - 5:30 pm, sábados 8:00 am - 4:00 pm)
- **Estado fiscal:** indicador de cumplimiento con SFEP/DGI e ITBMS
- **Estado de resultados simplificado:** tres tarjetas con cálculo automático:
 - **Ingresos** — suma de facturas emitidas (excluyendo borradores)
 - **Gastos** — suma de compras + pagos de servicios
 - **Resultado neto** — ingresos menos gastos (verde si es positivo, rojo si es negativo)
- **Gráfico de ventas:** gráfico de barras interactivo con selector de período (**Día** / **Semana** / **Mes**)

3.2 Inventario (**inventario**)

Gestión completa del inventario con las siguientes capacidades:

Listado de productos

- Tabla con columnas: nombre, SKU, categoría, proveedor, ubicación, stock, stock mínimo, precio
- Indicadores de estado: **Activo**, **Bajo stock** (stock ≤ stock mínimo), **Servicio**
- Búsqueda por texto y filtro por categoría
- Ajuste rápido de stock con botones **+** y **-**

Categorías de producto

Categoría	Ejemplos	Tasa ITBMS
Monturas	Monturas ópticas, monturas de sol	7%
Lentes oftálmicos	Lentes monofocales, bifocales, progresivos	7%

Lentes de contacto	Lentes desechables diarios, mensuales	7%
Accesorios	Estuches, paños, limpiadores	7%
Servicios clínicos	Examen visual, consulta	0% (exento)

Ubicaciones disponibles

Vitrina A, Vitrina B, Laboratorio, Gabinete, Mostrador, Consultorio, Depósito

Registro rápido de producto

El formulario "**Registrar producto**" permite crear un nuevo artículo con nombre, categoría, stock, stock mínimo y precio. El sistema calcula automáticamente el costo como el 45% del precio.

Escaneo con cámara

Ver sección 5.1 para detalles sobre el escaneo de códigos de barras.

Restaurar datos de demostración

El botón Restaurar demo recarga los 7 productos de ejemplo incluidos en la aplicación.

3.3 Compras y crédito fiscal (compras)

Gestión de órdenes de compra a proveedores:

Crear orden de compra

1. Completa el formulario **"Nueva compra"**: nombre del proveedor, RUC, DV, cantidad de artículos y subtotal
2. El sistema calcula automáticamente el ITBMS (7%) y el total
3. La orden se crea con estado **Pendiente** y fecha de vencimiento fija

Ciclo de vida de la orden

Pendiente → Marcar recibida → **Recibida** → Marcar pagada → **Pagada**

Métricas de compras

- **Crédito ITBMS:** suma del ITBMS de compras no pendientes (para declaración fiscal)
- **Órdenes abiertas:** órdenes pendientes o recibidas aún no pagadas
- **Compras totales:** valor histórico de todas las órdenes

El RUC y DV del proveedor son obligatorios para el crédito fiscal ITBMS ante la DGI.

3.4 Facturación — CUFE / CAFE (facturacion)

Módulo de facturación adaptado a los requisitos fiscales de Panamá (SFEP / DGI).

Estructura de una factura

Componente	Descripción
Número único	Formato FE-XXXXX (secuencial)
CUFE	Código Único de Facturación Electrónica: FEPA{AAMMDD}SOP{XXXXX}{ALEATORIO6}
CAFE	Código de Aceptación de Factura Electrónica: CAFE-XXXXX-SOP
Cliente	Seleccionado del listado de clientes registrados
Líneas	Artículos con cantidad, precio unitario y tasa ITBMS
Pago	Efectivo, Tarjeta Clave, Yappy/ACH o Crédito

Crear una factura

1. Selecciona un cliente del desplegable
2. Agrega líneas de factura: selecciona producto, cantidad y presiona **Agregar**

3. Elimina líneas con el botón **Quitar**
4. Selecciona el método de pago
5. Presiona **Emitir factura** para generar el documento fiscal

Consecuencias de emitir una factura

- Se descuenta el stock de los productos (excepto Servicios clínicos)
- Si el pago es **Crédito**, se incrementa el saldo del cliente
- Se generan los códigos CUFE y CAFE
- La factura aparece en el portal del cliente

Vista previa e impresión

La vista **CAFE** muestra la factura con formato fiscal: datos del negocio, códigos CUFE/CAFE, datos del cliente, líneas detalladas, subtotal, ITBMS y total. Usa **Imprimir** para enviar a impresora.

Métodos de pago

Método	Código
Efectivo	Pago al contado
Tarjeta Clave	Tarjeta de débito/crédito clave
Yappy / ACH	Transferencia electrónica o Yappy
Crédito	Crédito directo (afecta saldo del cliente)

3.5 Avances tecnológicos (avances)

Catálogo visual de tecnologías en lentes y monturas para educación del cliente:

- Filtro por categoría: Protección digital, Multifocales, Lentes inteligentes, Materiales premium, Bienestar visual, Tecnología inmersiva, Tratamientos, Smart eyewear, Lentes especiales
- Tarjetas con: nombre, descripción, beneficios, rango de precio, **Nuevo**, **Popular** o **Premium**
- Botón **Agregar al inventario** para registrar el producto rápidamente

3.6 Pagos de servicios (servicios)

Control de pagos periódicos del negocio:

- **Categorías disponibles:** Servicios públicos, Telecomunicaciones, Financiero, Alquiler, Nómina, Seguros, Impuestos
- Registro de nuevo pago con proveedor, categoría, fecha de vencimiento y monto
- Indicadores: **Pendiente**, **Pagado**, **Vence pronto**
- Botón **Pagar** para marcar como pagado
- Agrupación visual por categoría con subtotales

3.7 Usuarios y clientes (usuarios)

Administración de cuentas de acceso y perfiles de clientes:

Crear cliente

1. Completa el formulario: nombre o razón social, cédula/RUC, DV, correo, teléfono y receta óptica
2. Presiona **Crear cliente** — se genera simultáneamente un perfil de cliente y una cuenta de usuario con rol **Cliente**

Listados

- **Cuentas de acceso:** tarjetas con nombre, correo, rol (**Administrador** / **Cliente**) y estado (**Activo** / **Pendiente**)
- **Clientes:** tarjetas con nombre, documento, DV, teléfono, receta óptica y saldo pendiente

3.8 Cumplimiento fiscal — Panamá (cumplimiento)

Lista de verificación para el cumplimiento de obligaciones fiscales en Panamá:

- ☐ Configuración de RUC y DV en datos del negocio
- ☐ Registro ante SFEP / DGI para facturación electrónica

- ☐ Declaración mensual ITBMS (7% general)
- ☐ Formulario 430 de crédito fiscal
- ☐ Notas de crédito y débito para ajustes

Incluye además un resumen del alcance funcional del sistema en cada área: Optometría, Inventario, Compras, Facturación y Portal del Cliente.

4. Portal del Cliente

Para acceder al portal, cambia el rol a **Cliente** usando el control en la barra lateral y selecciona un cliente del listado.

4.1 Portal de inicio (portal)

- Saludo personalizado con el nombre del cliente
- Métricas: saldo pendiente, número de facturas, fecha de última visita
- Receta óptica actual con botón [Solicitar revisión](#) (abre WhatsApp)
- Próximas citas agendadas

4.2 Mis facturas (mis-facturas)

Listado de facturas del cliente con: ID, estado, código CUF, fecha, método de pago y total. Útil para que el cliente consulte el historial de compras.

4.3 Recetas ópticas (recetas)

Visualización de la receta óptica del cliente con datos del paciente y la fórmula actual. Útil para que el cliente tenga acceso digital a su prescripción.

4.4 Citas (citas)

1. Selecciona una fecha en el calendario
2. Describe el motivo de la cita (ej. "Examen visual")
3. Presiona [Enviar solicitud](#)

Las citas se crean con estado **Solicitada**. El administrador puede cambiar el estado desde la base de datos.

5. Funcionalidades transversales

5.1 Escaneo de códigos de barras

El módulo de inventario incluye un escáner de códigos de barras mediante la cámara del dispositivo:

1. Presiona **Escanear con cámara** en la vista de inventario
2. Concede permiso de cámara cuando el navegador lo solicite
3. Apunta la cámara al código de barras del producto
4. Al detectarse, el SKU aparece en pantalla y se abre un formulario de registro
5. Si el SKU ya existe en el inventario, se incrementa el stock automáticamente

Compatibilidad: El escaneo usa la API `BarcodeDetector` (Chrome para escritorio y Android). En dispositivos no compatibles, la cámara se activa igualmente para ingreso manual del SKU.

5.2 Sincronización con Supabase

La aplicación intenta sincronizar los datos con una base de datos Supabase:

- **Al cargar:** intenta obtener datos desde Supabase; si hay conexión, los datos remotos reemplazan los locales
- **Al modificar:** cada cambio se guarda localmente y se envía a Supabase de manera asíncrona
- **Sin conexión:** la aplicación funciona con normalidad usando datos locales; la sincronización se reintenta automáticamente

5.3 Impresión de facturas

En la vista previa CAFE de cualquier factura, el botón **Imprimir** abre el diálogo de impresión del sistema. Los estilos de impresión están predefinidos para ocultar la navegación y mostrar solo el contenido fiscal.

5.4 Botón de WhatsApp

Un botón flotante de WhatsApp aparece en la parte inferior derecha. Al hacer clic, abre WhatsApp con un mensaje predeterminado. En modo Cliente, el mensaje incluye el nombre del cliente para contexto.

6. Referencia de datos

6.1 Campos de productos (InventoryItem)

Campo	Tipo	Ejemplo	Descripción
id	string	INV-001	Identificador único (INV-XXX)
sku	string	MON-260606-A1B2	Código SKU generado automáticamente
name	string	Montura Oxford	Nombre del producto
category	string	Monturas	Categoría del producto
supplier	string	Proveedor A	Nombre del proveedor
stock	number	15	Unidades en existencia
minStock	number	5	Stock mínimo para alerta
cost	number	22.50	Costo unitario (45% del precio)
price	number	50.00	Precio de venta unitario
taxRate	number	0.07	Tasa ITBMS (0 para exentos)
location	string	Vitrina A	Ubicación física
status	string	Activo	Activo Bajo stock Servicio

6.2 Campos de facturas (Invoice)

Campo	Descripción
id	ID único FE-XXXXX
customerId	Referencia al cliente (ej. CLI-001)
customer	Nombre del cliente (desnormalizado)
document / dv	RUC o cédula + dígito verificador
date	Fecha ISO de emisión
status	Borrador Emitida Pagada
payment	Efectivo Tarjeta Clave Yappy-ACH Crédito
cufe	Código Único de Facturación Electrónica
cafe	Código de Aceptación de Factura Electrónica

lines	Array de líneas (itemId, description, qty, unitPrice, taxRate)
-------	--

6.3 Campos de clientes (Customer)

Campo	Descripción
id	ID único CLI-XXX
name	Nombre o razón social
document	Cédula o RUC
dv	Dígito verificador
email	Correo electrónico
phone	Teléfono
prescription	Texto de la receta óptica (OD, OI, cilindro, eje, ADD, DP)
lastVisit	Fecha ISO de la última visita
balance	Saldo pendiente en B/.

6.4 Convenciones del sistema

Concepto	Valor
Moneda	Balboa panameño (B/.) — formato es-PA
Tasa ITBMS general	7% (servicios clínicos exentos)
Formato CUFE	FEPA{AAMDD}SOP{00000}{aleatorio6}
Formato CAFE	CAFE-XXXXX-SOP
Zona horaria	UTC-5 (Panamá, sin horario de verano)
Almacenamiento local	localStorage con prefijo sop-*

7. Información del periodo de prueba

Esta aplicación incluye un periodo de prueba gratuito de **7 días**:

Evento	Fecha y hora (Panamá, UTC-5)
Inicio de prueba	6 de junio de 2026, 11:00 am
Fin de prueba	13 de junio de 2026, 11:00 am

Al finalizar el periodo, la aplicación mostrará una pantalla informativa con un enlace a WhatsApp para contactar al administrador y solicitar una licencia completa.

Los datos almacenados localmente no se pierden al finalizar la prueba. Al adquirir una licencia, los datos seguirán disponibles.